Fachhochschule Nordwestschweiz
Hochschule für Technik

Serie 9

Aufgabe 1. Es sei die folgende rekursiv definierte Zahlenfolge gegeben:

$$\begin{aligned} &f(1) = 1\,, \\ &f(2) = 2\,, \\ &f(n) = 2 \cdot f(n-1) - f(n-2) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 3\,. \end{aligned}$$

Zeichnen Sie den Rekursionsbaum für $f(5)$ und berechnen Sie damit den Wert von $f(5)$.

Aufgabe 2. Bestimmen Sie durch induktives Schliessen für die folgenden rekursiv definierten Zahlenfolgen jeweils eine explizite Darstellung und beweisen Sie deren Korrektheit.

1. $f(n) = \frac{f(n-1)}{2}$, $f(1) = 1$
2. $f(n) = -\frac{f(n-1)}{2}$, $f(1) = 1$
3. $f(n) = -2 \cdot f(n-1)$, $f(1) = 1$
4. $f(n) = (f(n-1))^3$, $f(1) = -1$
5. $f(n) = (f(n-1))^3$, $f(1) = -\frac{1}{3}$
6. $f(n) = (f(n-1))^3$, $f(1) = -2$

Aufgabe 3. Bestimmen Sie durch induktives Schliessen die explizite Darstellung der rekursiv definierten Zahlenfolge

$$\begin{aligned} &f(1) = 1\,, \\ &f(n) = 1 + 2 \cdot f(n-1) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 2\,. \end{aligned}$$

Beweisen Sie danach die Korrektheit dieser expliziten Darstellung.

Aufgabe 4. In Aufgabe 1 haben Sie einen Rekursionsbaum für die folgende rekursiv definierte Zahlenfolge 2. Ordnung gezeichnet:

$$\begin{aligned} &f(1) = 1\,, \\ &f(2) = 2\,, \\ &f(n) = 2 \cdot f(n-1) - f(n-2) \quad \text{für alle } n \in \mathbb{N} \text{ mit } n \geq 3\,. \end{aligned}$$

Bestimmen Sie nun durch induktives Schliessen die explizite Darstellung dieser Zahlenfolge und beweisen Sie danach die Korrektheit dieser expliziten Darstellung.